

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1

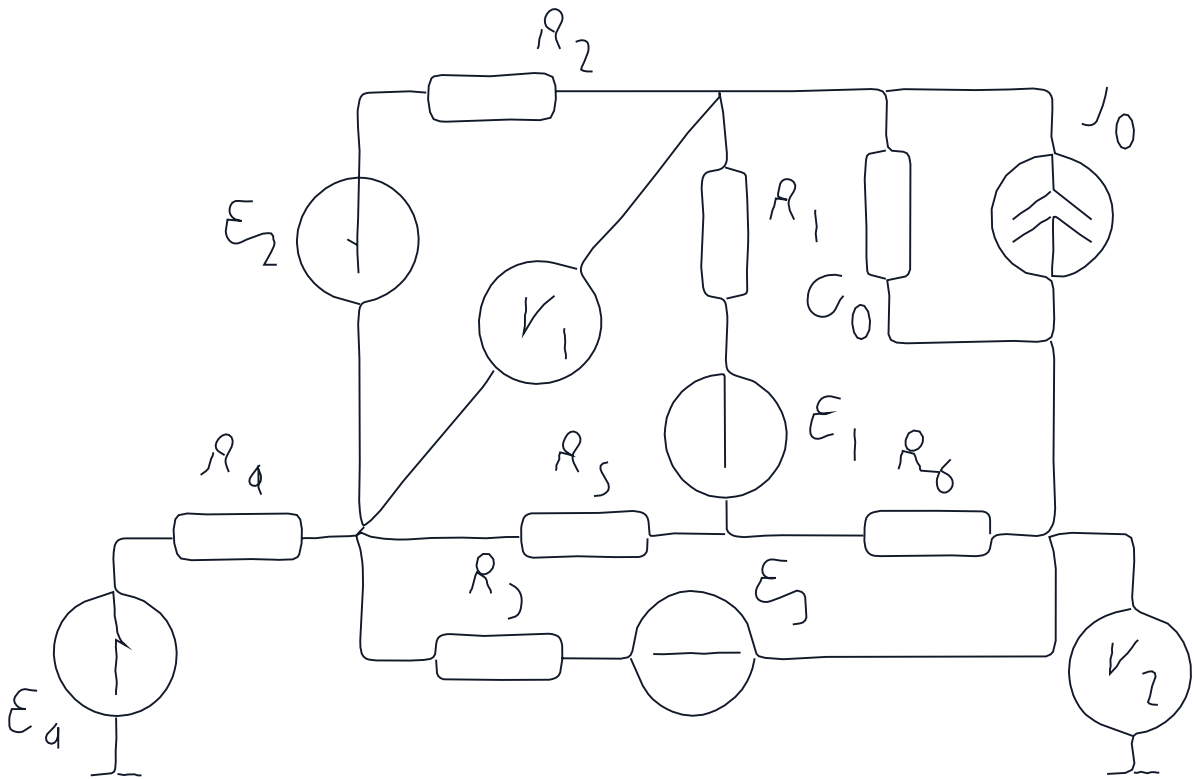


Рисунок 1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Величина	4										
J_0	B1	B2	B3	B4	C_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
13	100	100	110	110	0.1	16	20	25	18	22	30

Требуется

- Начертить граф цепи, деревьев и дуальных. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества узлов, уменьшенное на единицу. Составить топологическую матрицу цепи.
- Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
- Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
- Рассчитать показания вольтметров.
- Проверить баланс мощностей.
- Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешней контуры цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
- Рассчитать значения токов в цепи, заданной преобразователем методом эквивалентного источника тока.
- Рассчитать значения токов в цепи, заданной преобразователем методом эквивалентного источника ЭДС.